

Hijyenik Santrifüj Pompa Teknik Şartnamesi

Gıda ve İlaç Normlarına Uygun, Yüksek Verimli Sıvı Transfer Çözümleri

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu şartname, gıda, süt, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde düşük ve orta viskoziteli akışkanların hijyenik şartlarda, ürüne zarar vermeden ve yüksek verimlilikle transfer edilmesi amacıyla kullanılacak paslanmaz çelik santrifüj pompaların tasarım, malzeme, sızdırmazlık ve test standartlarını belirler.

2. MÜHENDİSLİK VE HIDROLİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- Açık Çark (Open Impeller) Tasarımı:** Pompa, gıda parçacıkları barındıran veya hassas transfer gerektiren akışkanların çark arkasında birikmesini ve bakteri üretmesini engellemek amacıyla özel geometride tasarlanmış, yüzeyi pürüzsüz açık çark (impeller) yapısına sahip olacaktır.
- Düşük NPSH ve Kaviteasyon Dayanımı:** Pompa hidrolik tasarımı, minimum NPSH (Net Pozitif Emme Yüksekliği) gereksinimi sağlayacak şekilde optimize edilerek korozyon, ses, titreşim ve kaviteasyon riskleri en alt düzeye indirilecektir.
- Yüksek Enerji Verimliliği:** Pompa gövde salyangozu, akış hatlarındaki sürtünme kayıplarını minimize edecek ve motor gücünü maksimum hidrolik performansa dönüştürecek tasarıma sahip olacaktır.

3. MALZEME SINIFI VE HIJYEN STANDARTLARI (FDA / EHEDG / 3A)

- Ürün Temas Yüzeyleri:** Akışkan ile temas halinde olan pompa gövdesi, arka kapak, çark ve mil tamamen korozyon direnci yüksek sertifikalı minimum **AISI 316L** kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.
- Yüzey İşçiliği ve Pürüzsüzlük:** Pompanın iç ve dış yüzeyleri cGMP ve FDA hijyen normlarına uygun olarak hassas mekanik parlatma işlemine tabi tutulacak ve yüzey kalitesi minimum **Ra < 0.8 µm** (isteğe bağlı elektro-polisaj ile Ra < 0.4 µm) olacaktır.
- Sızdırmazlık Elemanları:** Pompa içindeki tüm statik o-ringler ve contalar gıda ve ilaç güvenliğine tam uyumlu, CIP kimyasallarına dayanıklı FDA onaylı EPDM, FKM (Viton) veya PTFE materyalden seçilecektir.

4. MIL SIZDIRMAZLIĞI (MEKANİK SALMASTRA)

- Pompa shaft sızdırmazlığını sağlamak üzere, ürün birikmesine neden olmayacak şekilde konumlandırılmış hijyenik tip tekli (single) veya kristalize olan akışkanlar için yıkamalı (quench) çiftli mekanik salmastra kullanılacaktır.
- Salmastra yüzeyleri proses basıncına ve aşındırıcılığına göre Karbon/Silisyum Karbür (SiC) veya Silisyum Karbür/Silisyum Karbür (SiC/SiC) malzemelerden oluşacaktır.

5. MOTOR VE BAĞLANTI STANDARTLARI

- **Yüksek Verimli Tahrik:** Pompa tahrik motoru, uzun ömürlü ve kesintisiz işletmeye uygun, IEC standartlarında, yüksek verimli (minimum IE3 sınıfı) olacaktır. Motor devri frekans konvertörü (hız kontrolü) ile ayarlanabilmeye tam uyumlu olacaktır.
- **ATEX Seçeneği:** Yanıcı veya patlayıcı ortamlarda (solvent, alkol vb. transferlerinde) kullanılacak pompalar için motor ve bağlantı flanşları **Ex-Proof (ATEX)** sertifikalı olarak tedarik edilecektir.
- **Bağlantı Tipleri:** Boru hattı entegrasyonu için giriş ve çıkış nozulları gıda normlarına uygun hijyenik kelepçeli (Tri-Clamp), DIN 11851 rekorlu veya SMS standartlarında olacaktır.

6. TEMİZLİK VE BAKIM KOLAYLIĞI (CIP / SIP)

- Pompa, üretim hattından sökülmesine gerek kalmadan hat içi temizlik **CIP (Clean-In-Place)** ve yerinde buharla sterilizasyon **SIP (Sterilization-In-Place)** işlemlerine %100 uyumlu gövde tasarımına sahip olacaktır.
- Pompa ön kapağı ve gövdesi, periyodik bakım veya iç inceleme süreçlerinde özel el aletleri gerektirmeden hızlı sökülebilir (Easy-Clean) kelepçeli veya cıvatalı tasarıma sahip olacaktır.

7. KALITE KONTROL VE MEKANİK TESTLER

Dinamik Balans ve Hidrolik Test: Pompa çarkları montaj öncesinde titreşimsiz çalışma adına dinamik balans testinden geçirilecektir. Komple monte edilen her pompa, fabrika ortamında maksimum çalışma basıncının minimum 1.5 katı basınç altında hidrostatik teste tabi tutulacak ve performans eğrileri doğrulanarak sevk edilecektir.

Bu teknik şartname Welltech® tasarım ve mühendislik prensipleri baz alınarak hazırlanmıştır.
Tüm hakları saklıdır. © 2026